

Trabajo Práctico N° 3

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 47.789 observaciones.¹

Ejercicio 1.

Computar el coeficiente de Gini sobre la distribución del ingreso familiar equivalente; emplear la fórmula de Buhmann et al. (1988) con la escala de adulto equivalente oficial del INDEC y coeficientes de economías de escala internas al hogar de 0, 0,8 y 1.

En la tabla 1, se presenta el coeficiente de Gini sobre la distribución del ingreso familiar equivalente (IFE) con la escala de adulto equivalente oficial del INDEC, empleando la fórmula de Buhmann *et al.* (1998), para diferentes valores del coeficiente de economías de escala internas al hogar (θ). Esta fórmula resulta ser la siguiente:

$$x_{ih} = \frac{Y_h}{(\sum_{j \in h} a_{jh})^\theta},$$

donde x_{ih} es el ingreso per cápita familiar equivalente del individuo i del hogar h , Y_h es el ingreso total familiar del hogar h , a_{jh} es el valor de un adulto equivalente del individuo j perteneciente al hogar h y θ mide el grado de economías de escala en el consumo del hogar h ².

Se puede observar que, cuanto mayores son las economías de escala (cuanto menor es θ), menor es el nivel de desigualdad (reflejado por un Gini menor), considerando el IFE. Esta reducción se puede explicar, principalmente, por el tamaño de los hogares, considerando que las familias que tienen menores ingresos son más grandes (mayor natalidad y familias extendidas) y, por lo tanto, el impacto relativo de las economías de escala es mayor en los hogares de menores ingresos.

Tabla 1. Coeficiente de Gini para diferentes niveles de economías de escala (Buhmann et al., 1988) (Argentina, primer trimestre 2019).

	Economía de escala		
	$\theta = 0$	$\theta = 0,8$	$\theta = 1$
Gini	0,3880	0,4168	0,4415

Nota: IFE: Ingreso Familiar Equivalente. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

¹ Se omiten aquellas observaciones que no presentan ingresos positivos, que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

² $\theta = 0$: economías de escala plenas; $\theta = 1$: ausencia de economías de escala.

Ejercicio 2.

Computar intervalos de confianza para los coeficientes de Gini del punto anterior empleando la técnica de bootstrap con 200 replicaciones.

En la tabla 2, se presentan intervalos de confianza para los coeficientes de Gini mostrados anteriormente, empleando la técnica de *bootstrap*³ con 200 replicaciones. Se puede observar que, para cada uno de los parámetros de economía de escala propuestos, los coeficientes de Gini calculados anteriormente son estadísticamente significativos. Por otra parte, se puede notar que no es trivial la elección de θ , ya que no hay una superposición entre los intervalos de confianza estimados.

Tabla 2. *Intervalos de confianza empleando técnica bootstrap con 200 replicaciones (Argentina, primer trimestre 2019).*

	Economía de escala		
	$\theta = 0$	$\theta = 0,8$	$\theta = 1$
Intervalos de confianza 95% - Gini	[0,3815; 0,3930]	[0,4107; 0,4219]	[0,4352; 0,4467]

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

³ Es un método de remuestreo que se utiliza para aproximar la distribución en el muestreo de un estadístico. En este caso, se usa para construir intervalos de confianza.

Ejercicio 3.

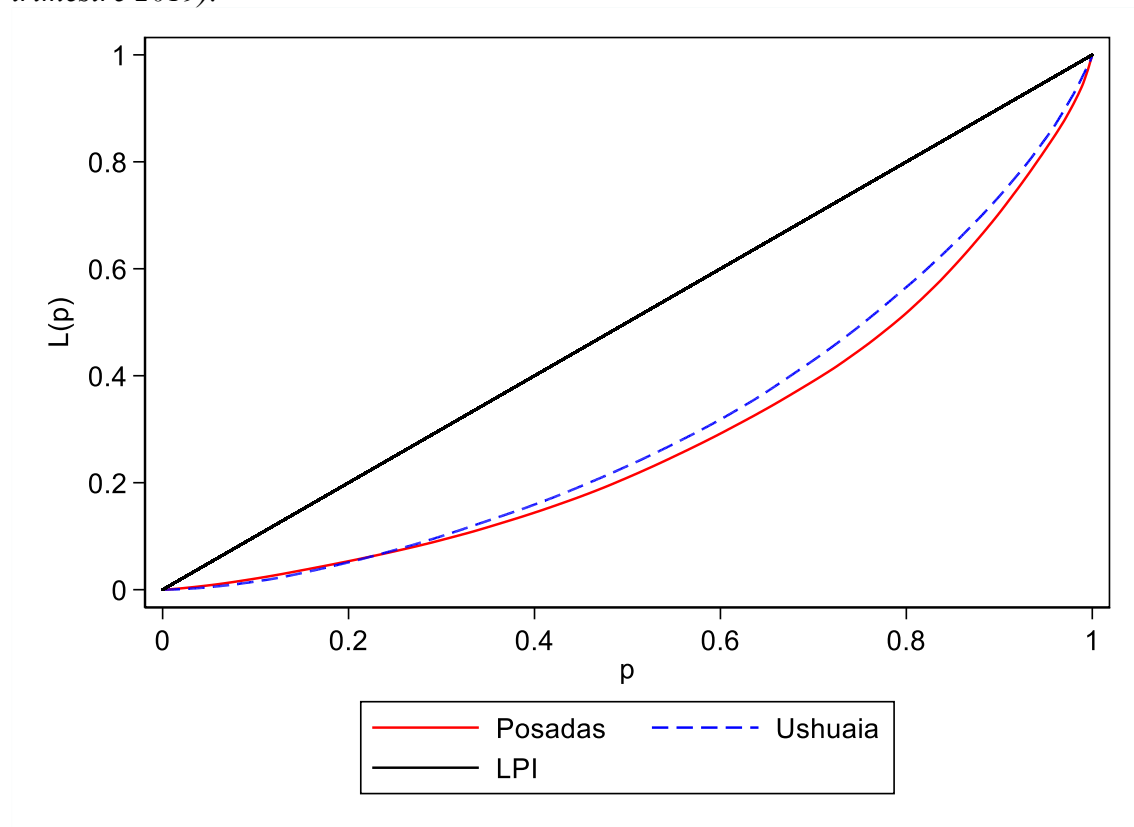
Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre Ushuaia y Posadas. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

Para afirmar que existe dominancia en sentido de Lorenz, se debe cumplir que la distribución de alguna ciudad no es inferior que la distribución de la otra en ningún porcentaje acumulado de la población (valor del soporte).

En la figura 1, se presentan las curvas de Lorenz para Ushuaia y para Posadas, construidas a partir del ingreso per cápita familiar (IPCF). Se puede observar que, en este caso, no existe dominancia de Lorenz de alguna distribución respecto a la otra, ya que no se cumple lo dicho anteriormente. También se observa que, aproximadamente, del 1 al 22% de la población más pobre, la curva de Posadas está por encima de la curva de Ushuaia y, del 23 al 99%, esto se invierte y la curva de Lorenz de Ushuaia está por encima de la de Posadas. Sin embargo, se puede advertir que Ushuaia posee una distribución más igualitaria que Posadas en la mayor parte del soporte.

Por otra parte, se puede determinar analíticamente si existe dominancia en sentido de Lorenz al comparar, en diferentes valores del soporte, el ingreso acumulado de cada distribución. En este caso, habrá dominancia de Lorenz si, en todos los valores observados, el ingreso acumulado de una ciudad no es inferior al ingreso acumulado de la otra. Al realizar este ejercicio para las distribuciones de Ushuaia y de Posadas, también se concluye que no existe dominancia de Lorenz.

Figura 1. Curva de Lorenz del IPCF para Ushuaia y Posadas (Argentina, primer trimestre 2019).



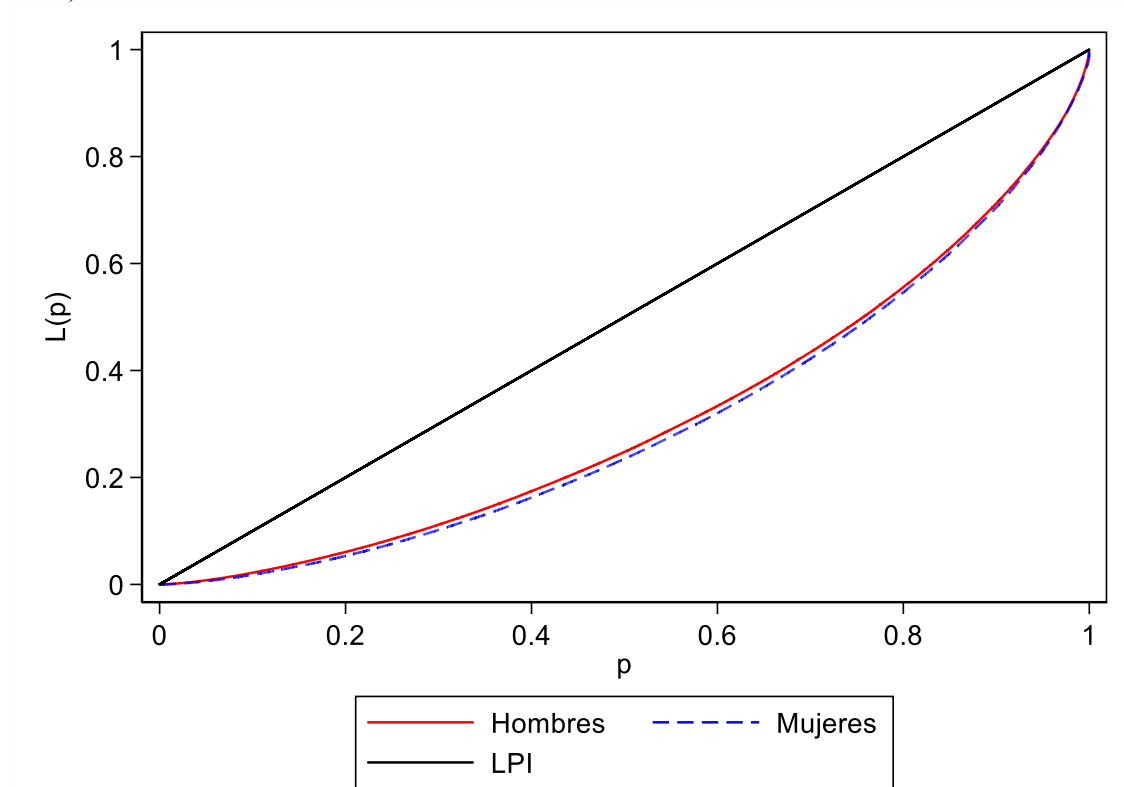
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 4 (Opcional).

Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre los ingresos laborales horarios de hombres y de mujeres.

En la figura 2, se presentan las curvas de Lorenz para hombres y para mujeres, construidas a partir del ingreso laboral horario (ILH). Visualmente, no es posible determinar si existe dominancia de Lorenz de alguna distribución respecto a la otra. Se puede observar que la curva de Lorenz de los hombres es más igualitaria que la de las mujeres en la parte central de la figura, pero no es posible afirmar lo mismo en los extremos. Por consiguiente, al igual que se hizo anteriormente, conviene verificar esto analíticamente. Al realizar este ejercicio para las distribuciones de hombres y de mujeres, se concluye que existe dominancia de Lorenz, siendo la distribución de los hombres la que domina en sentido de Lorenz a la distribución de las mujeres, ya que, en todos los valores observados, el ingreso acumulado del primer grupo no es inferior al ingreso acumulado del segundo.

Figura 2. Curva de Lorenz del ILH para hombres y mujeres (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

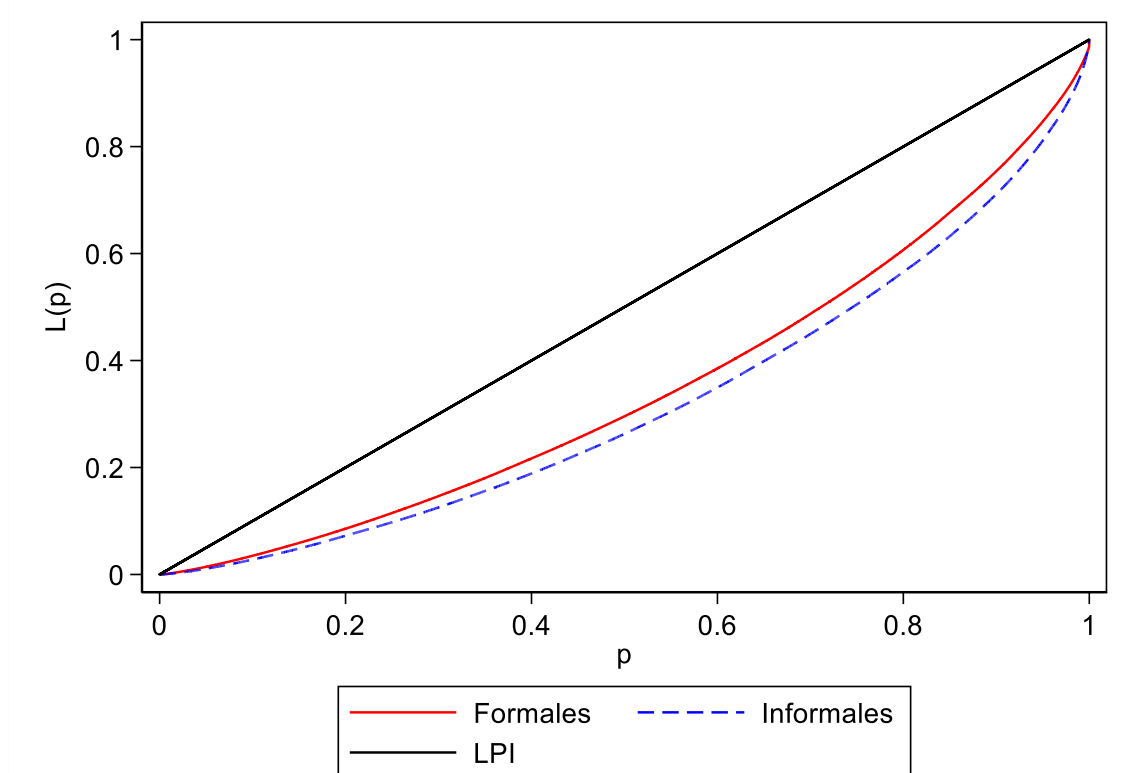
Ejercicio 5.

Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre los ingresos laborales horarios de asalariados formales e informales.

En la figura 3, se presentan las curvas de Lorenz para asalariados formales e informales, construidas a partir del ingreso laboral horario (ILH). Se puede observar que la curva de los asalariados formales está por encima de la curva de los informales en todos los valores del soporte. Por lo tanto, existe dominancia de Lorenz, siendo la distribución de los asalariados formales la que domina en sentido de Lorenz a la distribución de los informales. Esto implica que la distribución del ingreso de los trabajadores formales es menos desigual en comparación con la distribución del ingreso de los informales.

Al igual que se hizo en los dos ejercicios previamente, se verifica esto analíticamente. En este caso, habrá dominancia de Lorenz si, en todos los valores observados, el ingreso acumulado de los asalariados formales no es inferior al ingreso acumulado de los informales. Al realizar este ejercicio para las distribuciones de asalariados formales e informales, también se concluye que existe dominancia de Lorenz, siendo la distribución de los asalariados formales la que domina en sentido de Lorenz a la distribución de los informales, ya que, en todos los valores observados, el ingreso acumulado del primer grupo no es inferior al ingreso acumulado del segundo.

Figura 3. *Curvas de Lorenz del ILH para asalariados formales e informales (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.